

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה למתמטיקה

16.09.09

משוואות דיפרנציאליות רגילות / ח' - 104131
בחינה מועד ב' סמסטר אביב תשס"ט

מספר זהות: פקולטה:
הוראות:

- משך הבחינה : 3 שעות.
- אין להשתמש בשום חומר עזר כולל מחשבון פרט לטבלת התמרת לפלס המצורפת.
- בבחינה זו שני חלקים: בחלק הראשון 5 שאלות אמריקאיות. בחלק השני 4 שאלות פתוחות.
- יש לענות על כל השאלות בטופס הבחינה. המחברת תשמש כטיוטה בלבד.

בהצלחה!

	פונקציה	התמרת לפלס
1	1	$\frac{1}{p}, p > 0$
2	$e^{a \cdot t}, a \in \mathbb{R}$	$\frac{1}{p-a}, p > a$
3	$e^{z \cdot t}, z \in \mathbb{C}$	$\frac{1}{p-z}, p > \operatorname{Re}(z)$
4	$\sin(a \cdot t), a \in \mathbb{R}$	$\frac{a}{p^2+a^2}, p > 0$
5	$\cos(a \cdot t), a \in \mathbb{R}$	$\frac{p}{p^2+a^2}, p > 0$
6	$t^n, n \in \mathbb{Z}_+$	$\frac{n!}{p^{n+1}}, p > 0$
7	$e^{a \cdot t} \cdot \sin(bt); a, b \in \mathbb{R}$	$\frac{b}{(p-a)^2+b^2}, p > a$
8	$e^{a \cdot t} \cdot \cos(bt); a, b \in \mathbb{R}$	$\frac{p-a}{(p-a)^2+b^2}, p > a$
9	$u_c(t), c > 0$	$\frac{e^{-c \cdot p}}{p}, p > 0$
$\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$t^n \cdot e^{a \cdot t}, a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}_+$	$\frac{n!}{(p-a)^{n+1}}, p > a$
$\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$	$f'(t)$	$pL[f](p) - f(0)$
$\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}$	$f^{(n)}(t)$	$p^n L[f](p) - p^{n-1} f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
$\begin{smallmatrix} 1 \\ 3 \end{smallmatrix}$	$t^n \cdot f(t)$	$(-1)^n \cdot \frac{d^n}{dp^n} L[f](p)$
$\begin{smallmatrix} 1 \\ 4 \end{smallmatrix}$	$e^{a \cdot t} \cdot f(t), a \in \mathbb{R}$	$L[f](p-a)$
$\begin{smallmatrix} 1 \\ 5 \end{smallmatrix}$	$f(at), a > 0$	$\frac{1}{a} \cdot L[f]\left(\frac{p}{a}\right)$

חלק ראשון: 5 שאלות אמריקאיות.
יש לסמן את התשובה הנכונה בכל שאלה על גבי טופס הבחינה.

שאלה 1: 11%

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$\left(2x + \frac{y}{1+x^2y^2}\right)dx - \left(2y - \frac{x}{1+x^2y^2}\right)dy = 0$$

למשוואה פתרון המקיים את תנאי ההתחלה: $y(1) = \sqrt{3}$.
 ערכו של הפתרון בנקודה $x = 0$ הוא:

א. $\sqrt{2 - \frac{\pi}{3}}$, ב. $e^{\pi-4}$, ג. -8 , ד. $\frac{7}{9}$, ה. $\sqrt{\frac{8}{3}}$

פתרון:

ומתקיים $P_y = \frac{1-2x^2y^2}{(1+x^2y^2)^2} = Q_x$ לכן המשוואה

$$\left(\underbrace{2x + \frac{y}{1+x^2y^2}}_{P(x,y)}\right)dx - \left(\underbrace{2y - \frac{x}{1+x^2y^2}}_{Q(x,y)}\right)dy = 0$$

מדויקת. מכאן $F(x, y) = \int \left(2x + \frac{y}{1+x^2y^2}\right)dx = x^2 + \arctg(xy) + h(y)$

מכאן $-2y + \frac{x}{1+x^2y^2} = F_y = \frac{x}{1+x^2y^2} + h'(y)$, והפתרון הכללי $\boxed{x^2 - y^2 + \arctg(xy) = c}$

העקומה העוברת דרך הנקודה הנתונה היא $x^2 - y^2 + \arctg(xy) = -2 + \frac{\pi}{3}$, לכן ערך

הפתרון בנקודה $x = 0$ הוא $\boxed{\sqrt{2 - \frac{\pi}{3}}}$.

שאלה 2: 11%

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$x^2 y'' - 5xy' + 8y = 0$$

$$\cdot \begin{cases} y(1) = 1 \\ y'(1) = 2 \end{cases} \quad \text{למשוואה זו פתרון המקיים :}$$

ערכו של הפתרון בנקודה $x = 3$ הוא :

$$\text{א. } e^{-5}, \text{ ב. } -4, \text{ ג. } \ln(2), \text{ ד. } 9, \text{ ה. } \pi^3 - 2$$

פתרון:

הפולינום האופייני הוא $e(r) = r(r-1) - 5r + 8 = r^2 - 6r + 8 = (r-4)(r-2)$

לכן והפתרון הכללי $y(x) = c_1 x^2 + c_2 x^4$ והפתרון הפרטי המקיים את ת"ה הוא :

$$y_p(3) = \boxed{9} \quad \leftarrow \quad y_p(x) = x^2$$

שאלה 3: 11%

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y'' + 4y' + 4y = u_1(t)$$

למשוואה זו פתרון המקיים

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

ערכו של פתרון זה בנקודה $t = \frac{1}{2}$ הוא:

$$\text{א. } \sqrt{9-\pi}, \text{ ב. } e^{-2}, \text{ ג. } -3, \text{ ד. } 1, \text{ ה. } \frac{5}{2e}$$

פתרון:

היות ומבקשים את ערכו הפתרון בנקודה $t = 1/2$ עלינו בעצם לפתור את המשוואה ההומוגנית

המתאימה, והפתרון שלה המקיים את ת"ה הוא $y_p(x) = e^{-2t} + 3te^{-2t}$ מקיים גם

$$y_p(1/2) = \boxed{5/2 e^{-1}}$$

שאלה 4: 11%

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y' + 3x^2 y = x^2 \cdot \sqrt{y}$$

למשוואה יש פתרון לא טריוויאלי, המקיים $y(0) = 0$.ערכו של פתרון זה כאשר $x \rightarrow \infty$ נתון ע"י:א. 3-, ב. 1, ג. הפתרון שואף לאינסוף, ד. $\frac{1}{9}$, ה. 4.**פתרון:**

$$\frac{dy}{\sqrt{y} - 3y} = x^2 dx \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = x^2 \cdot (\sqrt{y} - 3y) \Leftrightarrow y' + 3x^2 y = x^2 \cdot \sqrt{y}$$

$$\text{מכאן יוצא כי } \frac{1}{3}x^3 + c = \int \frac{dy}{\sqrt{y} - 3y} \stackrel{t=\sqrt{y}}{=} \int \frac{2tdt}{t-3t^2} = \int \frac{2dt}{1-3t} = -\frac{2}{3} \ln|1-3t|$$

$$(1-3\sqrt{y})^2 = e^{-x^3} \text{ והפתרון המקיים את ת"ה } (1-3\sqrt{y})^2 = e^{-x^3} \text{ אם } x \rightarrow \infty, \text{ אז}$$

$$y \rightarrow \boxed{1/9}$$

שאלה 5: 11%

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y'' - 2y' + y = (x+4) \cdot e^x$$

היעזרו בשיטת השוואת המקדמים למציאת פתרון פרטי למשוואה הנתונה.

למשוואה פתרון המקיים את תנאי ההתחלה הבאים:

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

ערכו של פתרון זה כאשר $x = 1$ הוא:

$$\frac{19}{6} \cdot e \quad \text{א.}$$

$$-1 \quad \text{ב.}$$

$$e^{-3} \quad \text{ג.}$$

$$e^5 \quad \text{ד.}$$

$$\frac{7}{9} \quad \text{ה.}$$

פתרון:הפתרון הכללי של המשוואה הוא $y(x) = c_1 e^x + c_2 x e^x + 1/6 x^3 e^x + 2x^2 e^x$

$$\text{והפתרון המקיים את ת"ה } y_p(x) = e^x + 1/6 x^3 e^x + 2x^2 e^x \text{ מקיים גם כן } y_p(1) = \boxed{\frac{19}{6}e}$$

חלק שני: 4 שאלות פתוחות. יש לענות על גבי טופס הבחינה.

שאלה 6: 11%

ידוע כי $y_1(x) = e^x$ הוא פתרון המשוואה: $(x-1)y'' - xy' + y = 0$. השתמשו בפתרון זה כדי למצוא פתרון שני בלתי תלוי בפתרון $y_1(x) = e^x$.
פתרון:

$$y_2 = -x \Leftrightarrow \frac{y_2}{e^x} = \int \frac{x-1}{e^x} dx = \frac{-x}{e^x} \Leftrightarrow \left(\frac{y_2}{e^x} \right)' = \frac{e^{\int \frac{x}{x-1} dx}}{e^{2x}} = \frac{e^{\int \frac{dx}{x-1}}}{e^x} = \frac{x-1}{e^x}$$

שאלה 7: 11%

פתרו את המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$(1-x^2)y'' - 6xy' - 4y = 0$$

וכתבו את הפתרון בצורת טור (עד למעלה חמישית) המפותח סביב הנקודה $x = 0$.

פתרון:

$$נחפש פתרון מהצורה \quad y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{אז}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y'' = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} (n+2)(n+1) x^n \\ -x^2 y'' = \sum_{n=2}^{\infty} -a_n n(n-1) x^n \\ -6xy' = \sum_{n=1}^{\infty} -6a_n n x^n \\ -4y = \sum_{n=0}^{\infty} -4a_n x^n \end{array} \right. \quad \text{ומהשוואת מקדמים יוצא כי}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_2 = 2a_0 \\ a_3 = 5/3 a_1 \\ a_{n+2} = \frac{n+4}{n+2} a_n \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2a_2 - 4a_0 = 0 \\ 6a_3 - 10a_1 = 0 \\ a_{n+2} (n+2)(n+1) - a_n n(n-1) - 6a_n n - 4a_n = 0 \end{array} \right.$$

$$\text{לכן } y(x) = (1 + 2x^2 + 3x^4 + \dots) a_0 + \left(x + \frac{5}{3} x^3 + \frac{7}{3} x^5 + \dots \right) a_1$$

שאלה 8: 11%

נתונה מערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + 2y_2 + 16t \cdot e^t \\ y_2' = 2y_1 - 2y_2 \end{cases}$$

קבלו את הפתרון הכללי למערכת המשוואות הנ"ל.

פתרון:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \text{ בעלת ערכים עצמיים } -3, 2. \quad y' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 16t \cdot e^t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \leftarrow A + 3I = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{וקטור עצמי השייך לעי"ע } -3.$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \leftarrow A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{וקטור עצמי השייך לעי"ע } 2.$$

לכן הפתרון הכללי של המערכת ההומוגנית המתאימה הוא

$$u(t) = c_1 e^{-3t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{ונישאר למצוא פתרון פרטי של המערכת המקורית}$$

$$\text{מהצורה } y_p(t) = c_1(t) e^{-3t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + c_2(t) e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{כאשר}$$

$$\begin{pmatrix} e^{-3x} & 2e^{2x} \\ -2e^{-3x} & e^{2x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ c_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16t \cdot e^t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} e^{-3t} & 2e^{2t} & 16t \cdot e^t \\ -2e^{-3t} & e^{2t} & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} e^{-3t} & 0 & \frac{16}{5}t \cdot e^t \\ 0 & e^{2t} & \frac{32}{5}t \cdot e^t \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} I & & \frac{16}{5}t \cdot e^{4t} \\ & & \frac{32}{5}t \cdot e^{-t} \end{array} \right)$$

$$c_1(t) = \frac{16}{5} \int \underbrace{t}_{u} \cdot \underbrace{e^{4t}}_{v'} dt = \frac{4}{5} t e^{4t} - \frac{4}{5} \int e^{4t} dt = \frac{4}{5} t e^{4t} - \frac{1}{5} e^{4t}$$

$$c_2(t) = \frac{32}{5} \int \underbrace{t}_{u} \cdot \underbrace{e^{-t}}_{v'} dt = -\frac{32}{5} t e^{-t} + \frac{32}{5} \int e^{-t} dt = -\frac{32}{5} t e^{-t} - \frac{32}{5} e^{-t}$$

$$\boxed{y(t) = \left(c_1 e^{-3t} + \frac{4}{5} t e^t - \frac{1}{5} e^t \right) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \left(c_2 e^{2t} - \frac{32}{5} t e^t - \frac{32}{5} e^t \right) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

שאלה 9: 11%

מצאו את משפחת העקומות הא"ג למשפחה הנתונה ע"י:

$$3x - 3y + 1 = C \cdot e^{-6x-3y}$$

כאשר C קבוע.

פתרון:

$$3 - 3y' = \underbrace{C \cdot e^{-6x-3y}}_{3x-3y+1} (-6 - 3y') = (3x - 3y + 1)(-6 - 3y') \Leftrightarrow 3x - 3y + 1 = C \cdot e^{-6x-3y}$$

$$\text{לכן, } y - x = \frac{1}{y' + 2} \text{ ומכאן } 3x - 3y + 1 = \frac{3 - 3y'}{-6 - 3y'} = \frac{y' - 1}{y' + 2} = \frac{y' + 2 - 3}{y' + 2} = 1 + \frac{-3}{y' + 2}$$

$$y' = \frac{1}{y - x} - 2 = \frac{2x - 2y + 1}{y - x} \text{ המשוואה הדיפרנציאלית של מהשפחה הנתונה היא}$$

$$\text{והמשוואה הדיפרנציאלית של מהשפחה הניצבת היא } y' = \frac{x - y}{2x - 2y + 1} \text{ - זו משוואת ישר.}$$

$$\text{נציב } t = y - x, \text{ אז } y' = t' + 1 \text{ המשוואה היא } t' + 1 = \frac{t}{2t - 1} \text{ מכאן}$$

$$\text{לכן } dx = \frac{2t - 1}{1 - t} dt \Leftrightarrow \frac{dt}{dx} = \frac{1 - t}{2t - 1} \Leftrightarrow t' = \frac{t}{2t - 1} - 1 = \frac{1 - t}{2t - 1}$$

$$x = \int \frac{2t - 1}{1 - t} dt = \int \frac{2t - 2 + 1}{1 - t} dt = \int \left(-2 + \frac{1}{1 - t} \right) dt = -2t - \ln|1 - t| + c$$

$$\boxed{2(x - y) = \ln|x - y + 1| + x + c} \text{ כעת נציב בחזרה את } t = y - x \text{ ונקבל}$$